

DOCUMENTAÇÃO ARQUIZ

Atividade Avaliativa III

RAISSA MARIA DO NASCIMENTO – RA 03261027

SÃO PAULO TECH SCHOOL

ArqQuiz – TELA INICIAL

O ArqQuiz foi desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript. É um sistema de perguntas e respostas com temporizador, pontuação e feedback para o usuário.

Inicialmente, pensei em utilizar modelos prontos que encontrei no Youtube, porém os códigos estavam muito avançados e eu não iria saber explicar depois. Decidi desenvolver o quiz utilizando apenas o que aprendi até o momento na SP Tech. A principal ideia que tive foi armazenar as perguntas e respostas em uma estrutura semelhante a um JSON.

Repositório do Github: [raimnascimento/quizArqComp](https://github.com/raimnascimento/quizArqComp)



ESTRUTURA HTML

No **body** da página existem os textos principais de apresentação do quiz e a div com o ID **card_quiz**, que é responsável por armazenar o código das telas do quiz. Inicialmente, essa div recebe a tela principal com o botão de iniciar. Depois, ela passa a receber a estrutura das perguntas e do resultado.

```
<body>
  <header class="container-quiz"></header>
  <section class="container">
    <h2 class="ttl-principal">Olá, usuário. Bem-vindo ao ArqQuiz!</h2>
    <p class="txt-quiz">Teste seus conhecimento sobre os principais componentes que fazem um computador funcionar. <br>Será que você está preparado? Vamos descobrir!</p>

    <div class="quiz" id="card_quiz">|
  </div>
</section>
<footer class="rodape">Criado por Raissa Nascimento | São Paulo Tech School</footer>
</body>
```

MINHA LÓGICA

EXPLICAÇÃO DAS VÁRIÁVEIS GLOBAIS

- *perguntaAtual*: Controla qual pergunta do vetor (através da posição) está sendo exibida na tela.
- *pontos*: Incrementa +1 a cada resposta correta do usuário.
- *respostaSelecionada*: Recebe a alternativa escolhida pelo usuário.
- *telaOriginal*: Guarda o HTML da tela inicial do quiz.
- *intervaloTempo*: Controla o temporizador das perguntas.

```
<script>
  let perguntaAtual = 0;
  let pontos = 0;
  let respostaSelecionada = '';
  let telaOriginal = `<h3 class="ttl-quiz">Quiz de Arquitetura de Computadores</h3>
  <div class="linha"></div>
  <button style="margin: auto" onclick="iniciarQuiz()" class="btn-quiz">Iniciar Quiz</button>
  <div id="contadorQuiz"></div>`;
  let intervaloTempo;
```

ESTRUTURA VETOR DAS QUESTÕES

```
let quiz = [
  {
    pergunta: 'Sem esse componente o computador não consegue iniciar corretamente, pois contém informações importantes gravadas permanentemente.',
    alternativas: ['RAM', 'ROM', 'CACHE', 'FLASH'],
    correta: 'ROM'
  },
];
```

FUNÇÃO iniciarQuiz()

Essa função é executada quando o usuário clica no botão de iniciar. Possui uma contagem regressiva feita com `setInterval()`. A cada 1,5 segundos o contador diminui até chegar a zero. Quando o contador termina o intervalo é encerrado, a `div card_quiz` recebe a estrutura HTML das perguntas e a função `carregarPergunta()` é chamada. Também foi utilizado `selecionarResposta(this)` dentro das alternativas para identificar exatamente qual opção o usuário clicou.

```
function iniciarQuiz() {
  let contador = 3;

  let intervalo = setInterval(() => {
    contadorQuiz.innerHTML = `<p style="display:block" class="numero-contador">${contador}</p>`;
    contador--;

    if (contador < 0) {
      clearInterval(intervalo);
      card_quiz.innerHTML = `<h3 class="ttl-quiz">Quiz de Arquitetura de Computadores</h3>
      <div class="linha"></div>
      <p class="paragrafo-questoes" id="questoes"></p>
      <div class="opcoes">
        <ul>
          <li class="opces-resposta" id="questao_1" onclick="selecionarResposta(this)"></li>
          <li class="opces-resposta" id="questao_2" onclick="selecionarResposta(this)"></li>
          <li class="opces-resposta" id="questao_3" onclick="selecionarResposta(this)"></li>
          <li class="opces-resposta" id="questao_4" onclick="selecionarResposta(this)"></li>
        </ul>
      </div>
      <p style="display:none" id="rsp_tempo"></p>
      <button onclick="validarResposta()" class="btn-quiz">Próxima questão</button>
      <div class="contRelogio">
        <p id="relogio"></p>
      </div>
      `;
      carregarPergunta();
    }
  }, 1500);
}
```

FUNÇÃO `carregarPergunta()`

Essa função carrega a pergunta atual, mostra as alternativas, limpa as seleções anteriores, reinicia o temporizador e controla o tempo limite da questão.

O id **questoes** do HTML recebe **quiz[perguntaAtual]**, que percorre o vetor das perguntas. Como **perguntaAtual** inicia em 0, a primeira pergunta exibida é a de posição 0 do vetor. As alternativas seguem a mesma lógica.

Utilizei **setInterval()** para diminuir o contador a cada segundo. Quando o tempo acaba uma mensagem informa que o tempo acabou, e após 2 segundos a função **proximaPergunta()** é chamada. Também foi criada uma condição para verificar se o usuário está na última pergunta.

```
function carregarPergunta() {
  let contadorTempoRsp = 10;
  rsp_tempo.style.display = 'none';
  rsp_tempo.innerHTML = '';

  questoes.innerHTML = quiz[perguntaAtual].pergunta;

  questao_1.innerHTML = quiz[perguntaAtual].alternativas[0];
  questao_2.innerHTML = quiz[perguntaAtual].alternativas[1];
  questao_3.innerHTML = quiz[perguntaAtual].alternativas[2];
  questao_4.innerHTML = quiz[perguntaAtual].alternativas[3];

  respostaSelecionada = '';
  limparCores();

  intervaloTempo = setInterval(() => {
    relógio.innerHTML = `${contadorTempoRsp}`;
    contadorTempoRsp--;

    if (contadorTempoRsp < 0) {
      clearInterval(intervaloTempo);
      rsp_tempo.style.display = 'block';
      rsp_tempo.innerHTML = `Que pena! O tempo acabou, próxima pergunta.`;

      if (perguntaAtual == quiz.length - 1) {
        rsp_tempo.innerHTML = `Que pena! O tempo acabou.`;
      }

      setTimeout(() => {
        proximaPergunta();
      }, 2000);
    }
  }, 1000)
}
```

FUNÇÃO `selecionarResposta(elemento)`

Essa função é executada quando o usuário seleciona uma resposta. Incluí o parâmetro elemento que é exatamente o item clicado. Após o usuário selecionar, esse elemento é alterado visualmente com uma cor diferente, e a **respostaSelecionada** que antes era vazia, recebe o elemento clicado.

```
function selecionarResposta(elemento) {
  limparCores();

  elemento.style.backgroundColor = '#dcdcdc';
  respostaSelecionada = elemento.innerHTML;
}
```

FUNÇÃO limparCores()

Remove as cores das alternativas. Ela é utilizada para evitar que a próxima pergunta continue com as marcações da pergunta anterior. As cores branca é quando a alternativa é selecionada, verde em caso de resposta correta e vermelho se a resposta for incorreta.

```
function limparCores() {  
  questao_1.style.backgroundColor = '';  
  questao_2.style.backgroundColor = '';  
  questao_3.style.backgroundColor = '';  
  questao_4.style.backgroundColor = '';  
}
```

FUNÇÃO validarResposta()

Verifica se o usuário acertou ou errou. O temporizador é encerrado no início da função para reiniciar a contagem. Depois é feita uma validação, se nenhuma alternativa foi selecionada, o sistema gera um alerta. Caso tenha uma resposta, o sistema compara a resposta escolhida com a resposta correta. Se o usuário acertar a pontuação é incrementada, as alternativas também mudam de cor conforme a resposta.

No final da função, o setTimeout() de 1 segundo chama a próxima pergunta.

```
function validarResposta() {  
  clearInterval(intervaloTempo);  
  erro = false;  
  
  if (respostaSelecionada == '') {  
    alert('Selecione uma alternativa');  
    erro = true;  
  }  
  
  if (erro == false) {  
    if (respostaSelecionada == quiz[perguntaAtual].correta) {  
      pontos++;  
  
      if (questao_1.innerHTML == respostaSelecionada) {  
        questao_1.style.backgroundColor = 'green';  
      } else if (questao_2.innerHTML == respostaSelecionada) {  
        questao_2.style.backgroundColor = 'green';  
      } else if (questao_3.innerHTML == respostaSelecionada) {  
        questao_3.style.backgroundColor = 'green';  
      } else if (questao_4.innerHTML == respostaSelecionada) {  
        questao_4.style.backgroundColor = 'green';  
      }  
    } else {  
      if (questao_1.innerHTML == respostaSelecionada) {  
        questao_1.style.backgroundColor = 'red';  
      } else if (questao_2.innerHTML == respostaSelecionada) {  
        questao_2.style.backgroundColor = 'red';  
      } else if (questao_3.innerHTML == respostaSelecionada) {  
        questao_3.style.backgroundColor = 'red';  
      } else if (questao_4.innerHTML == respostaSelecionada) {  
        questao_4.style.backgroundColor = 'red';  
      }  
    }  
  }  
}
```

```
setTimeout(() => {  
  proximaPergunta();  
}, 1000);
```

FUNÇÃO `proximaPergunta()`

Tanto em **`validarResposta()`** quanto em **`carregarpergunta()`** faz a chamada dessa função, pois é ela que avança para a próxima questão. Ela faz um incremento na variável **`perguntaAtual`**. Ao final de tudo, é realizado o cálculo da porcentagem de acertos e mostra uma mensagem personalizada para o usuário.

```
function proximaPergunta() {
  perguntaAtual++;

  if (perguntaAtual < quiz.length) {
    carregarPergunta();
  } else {
    let porcentagem = (pontos / quiz.length) * 100;
    let msgAnalise = '';

    if (porcentagem < 40) {
      msgAnalise = `É... Sua nota foi muito baixa, recomendo que você pratique um pouco mais.`;
    } else if (porcentagem < 70) {
      msgAnalise = `Dá para acertar um pouco mais... Tente novamente!`;
    } else if (porcentagem < 80) {
      msgAnalise = `Hmm, é uma boa nota, mas ainda pode melhorar!`;
    } else if (porcentagem < 90) {
      msgAnalise = `Arrasou! Falta pouco para acertar tudo!`;
    } else {
      msgAnalise = `Uau! Parabéns, você manja muito de Arquitetura de Computadores!`;
    }

    card_quiz.innerHTML = `
    <div class="resultado-final">
      <h2 class="titulo-resultado">QUIZ FINALIZADO!</h2>
      <p class="resultado-info">✅ Acertos: ${pontos}</p>
      <p class="resultado-info">❌ Erros: ${quiz.length - pontos}</p>
      <p class="resultado-info">📊 Porcentagem: ${porcentagem.toFixed(2)}%</p>
      <p class="mensagem-final">${msgAnalise}</p>

      <button style="margin:auto" onclick="tentarNovamente()" class="btn-quiz">Jogar novamente</button>
    </div>`;
  }
}
```

FUNÇÃO `tentarNovamente()`

Por fim, essa função é chamada após o usuário decidir reiniciar o quiz. Basicamente, é zerado as variáveis globais e **`card_quiz`** recebe **`telaOriginal`**, ou seja, a tela que inicia o jogo.

```
function tentarNovamente() {
  perguntaAtual = 0;
  pontos = 0;
  respostaSelecionada = '';
  card_quiz.innerHTML = telaOriginal;
}
```